Сетевые технологии

Лабораторная работа №5

Просина Ксения Максимовна

2026-03-18

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 8

3.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark 11

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR 21

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS . . . 25

3.5 Анализ трафика 35

4 Выводы **36**

5 Список литературы **37**

Список иллюстраций

3.1 Запуск GNS3 и создание нового проекта . . . 8
3.2 Добавление устройств в рабочую область GNS3 . . . 9
3.3 Настройка IP-адреса на PC1-user . . . 9
3.4 Сохранение конфигурации PC1-user . . . 9
3.5 Настройка IP-адреса на PC2-user . . . 10
3.6 Проверка связи между PC1 и PC2 . . . 10
3.7 Успешный ping между узлами . . . 10
3.8 Остановка всех узлов проекта . . . 11
3.9 Запуск захвата трафика в Wireshark . . . 11
3.10 ARP-запросы в Wireshark . . . 12
3.11 Подготовка к отправке ICMP-запроса . . . 12
3.12 Отправка ping на адрес 192.168.1.11 . . . 12
3.13 ICMP-запрос в Wireshark . . . 13
3.14 ICMP-ответ в Wireshark . . . 13
3.15 Успешный ping в консоли PC2 . . . 14
3.16 Просмотр опций команды ping . . . 14
3.17 Отправка UDP-эхо-запроса . . . 14
3.18 UDP-пакет в Wireshark - запрос на порт 7 . . . 15
3.19 Ответ системы о недоступности порта . . . 16
3.20 Просмотр опций TCP ping . . . 16
3.21 Отправка TCP-эхо-запроса . . . 17
3.22 TCP SYN-пакет в Wireshark . . . 17
3.23 TCP RST-пакет в Wireshark . . . 18
3.24 Сообщение об ошибке соединения . . . 19
3.25 Повторный TCP SYN-пакет . . . 20
3.26 Остановка захвата трафика в Wireshark . . . 21
3.27 Топология сети с маршрутизатором FRR . . . 21
3.28 Запуск захвата трафика на соединении . . . 22
3.29 Консоли всех устройств проекта . . . 22
3.30 Настройка IP-адреса на PC1 . . . 23
3.31 Настройка интерфейса маршрутизатора FRR . . . 23
3.32 Проверка конфигурации маршрутизатора . . . 24
3.33 Проверка связи с маршрутизатором . . . 24
3.34 Анализ трафика в Wireshark . . . 25
3.35 Остановка захвата трафика и устройств . . . 25
3.36 Топология сети с маршрутизатором VyOS . . . 26

3.37 Запуск захвата трафика для VyOS 26
3.38 Консоли устройств в проекте с VyOS 27
3.39 Настройка IP-адреса на PC1 для сети с VyOS 27
3.40 Вход в систему VyOS 28
3.41 Переход в режим конфигурации 28
3.42 Установка hostname маршрутизатора 28
3.43 Настройка IP-адреса на интерфейсе eth0 29
3.44 Просмотр внесенных изменений 29
3.45 Применение изменений конфигурации 29
3.46 Сохранение конфигурации 30
3.47 Просмотр информации об интерфейсах 31
3.48 Проверка связи с маршрутизатором VyOS 32
3.49 Трафик ARP в сети с VyOS 33
3.50 Трафик ICMP в сети с VyOS 33
3.51 Остановка захвата трафика 34
3.52 Остановка всех узлов проекта 34
3.53 Завершение работы с GNS3 34

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Смоделировать базовые сетевые топологии с использованием коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в среде GNS3.
2. Выполнить настройку IP-адресов и убедиться в наличии сетевого взаимодействия между устройствами.
3. Произвести захват сетевого трафика и провести его анализ в программе Wireshark.
4. Освоить базовые команды конфигурирования маршрутизаторов FRR и VyOS.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Были запущены виртуальная машина GNS3 VM и приложение GNS3, после чего создан новый проект.

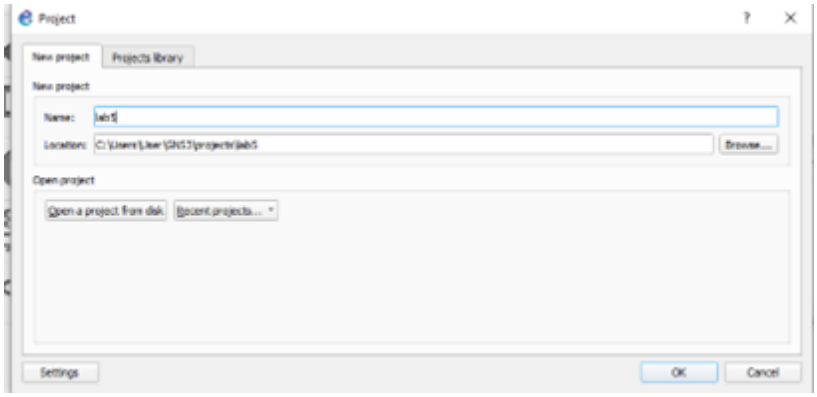


Рисунок 3.1: Запуск GNS3 и создание нового проекта

2. В рабочую область добавлены коммутатор msk-user-sw-01 и два VPCS: PC1-user и PC2-user. Устройства соединены через интерфейсы e0.

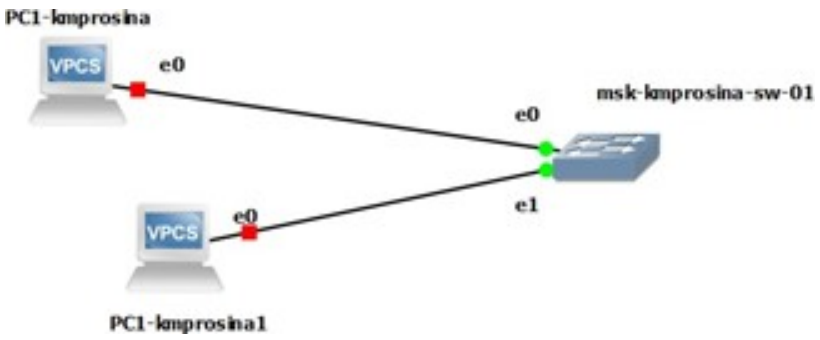


Рисунок 3.2: Добавление устройств в рабочую область GNS3

3. На VPCS назначены IP-адреса:

   - PC1-user: 192.168.1.11/24, шлюз 192.168.1.1
   - PC2-user: 192.168.1.12/24, шлюз 192.168.1.1

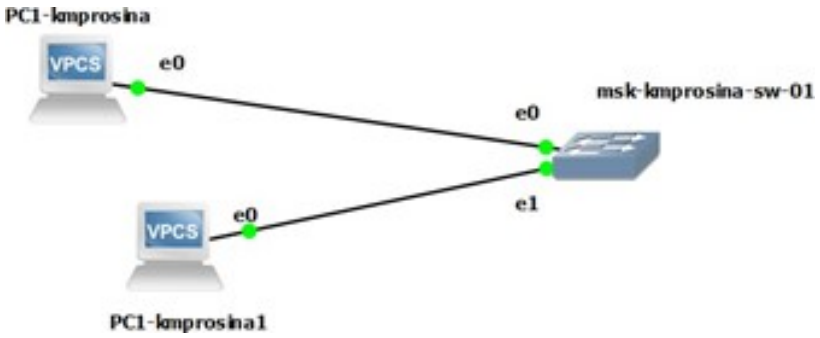
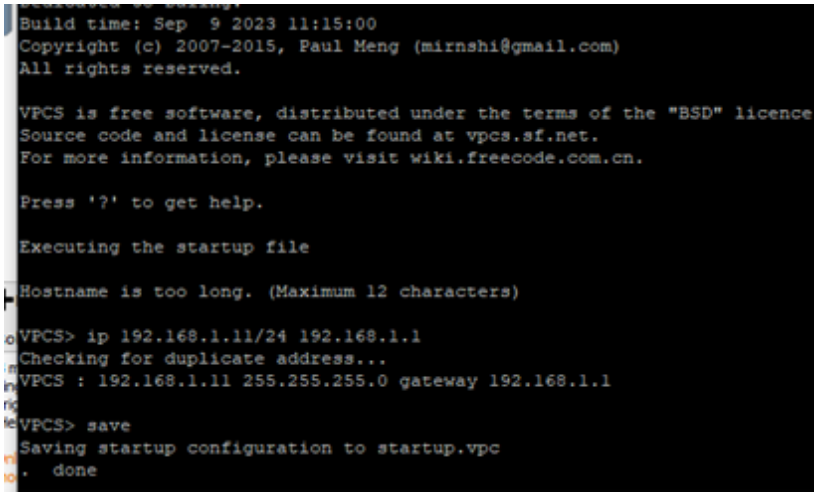


Рисунок 3.3: Настройка IP-адреса на PC1-user



```
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 3.4: Сохранение конфигурации PC1-user

```
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 3.5: Настройка IP-адреса на PC2-user

4. Выполнена проверка связи между узлами. Ping между PC1 и PC2 успешен.

```
host (192.168.1.11) not reachable

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.12/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.384 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.506 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.507 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.568 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.644 ms
```

Рисунок 3.6: Проверка связи между PC1 и PC2

```
VPCS> ping 192.168.1.12

84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.516 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.483 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.506 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.082 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.673 ms
```

Рисунок 3.7: Успешный ping между узлами

5. Узлы остановлены.

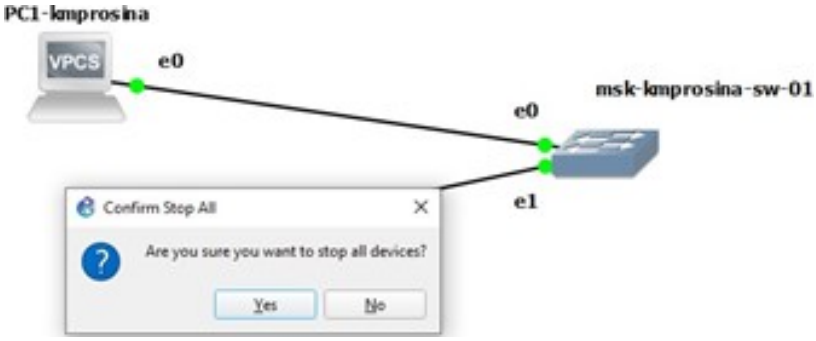


Рисунок 3.8: Остановка всех узлов проекта

3.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Запущен захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором.

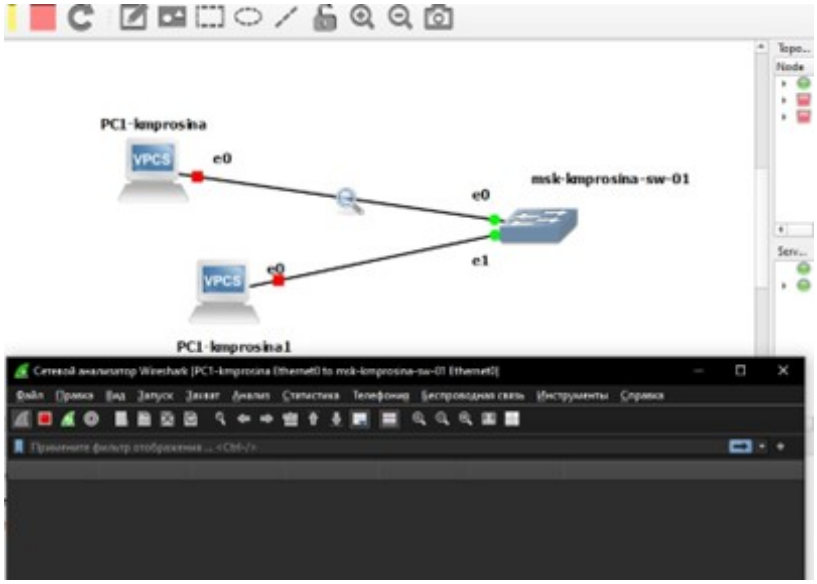


Рисунок 3.9: Запуск захвата трафика в Wireshark

2. Запущены все узлы, в Wireshark зафиксированы ARP-запросы для разрешения MAC-адресов.

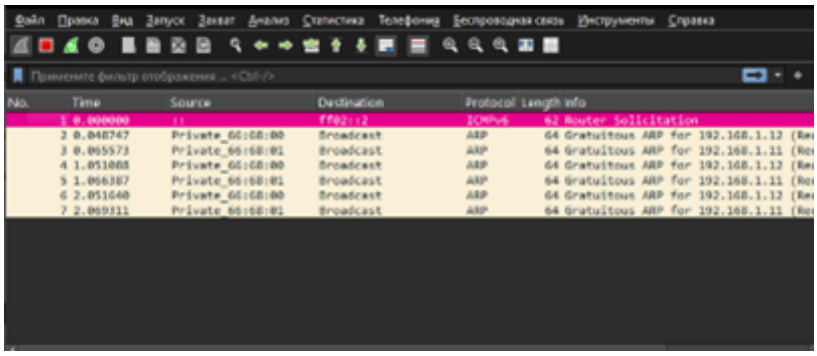


Рисунок 3.10: ARP-запросы в Wireshark

3. Выполнен один ICMP-запрос с PC2 на PC1. В Wireshark отобразились ICMP-запрос и ответ.

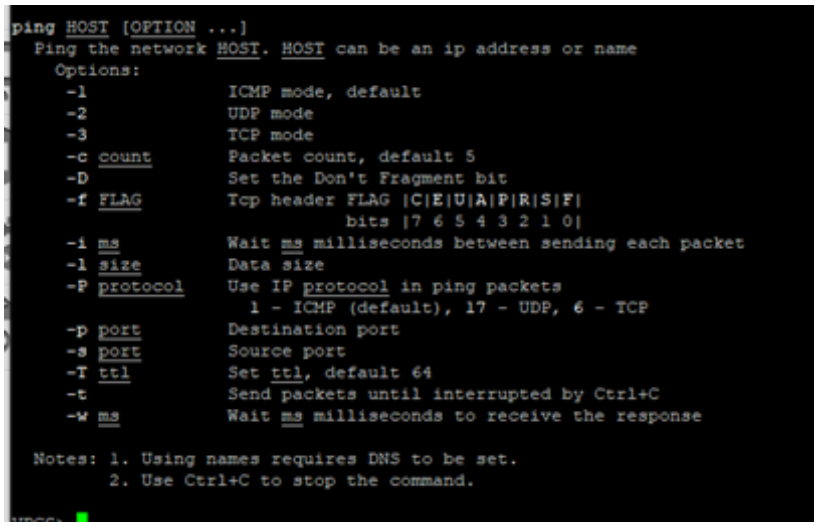


Рисунок 3.11: Подготовка к отправке ICMP-запроса

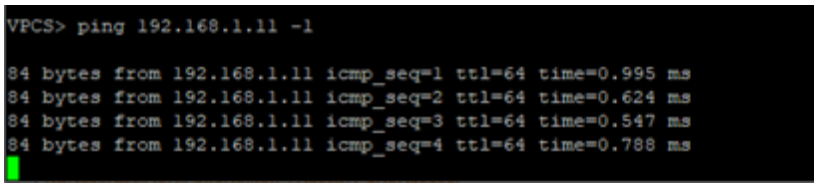


Рисунок 3.12: Отправка ping на адрес 192.168.1.11

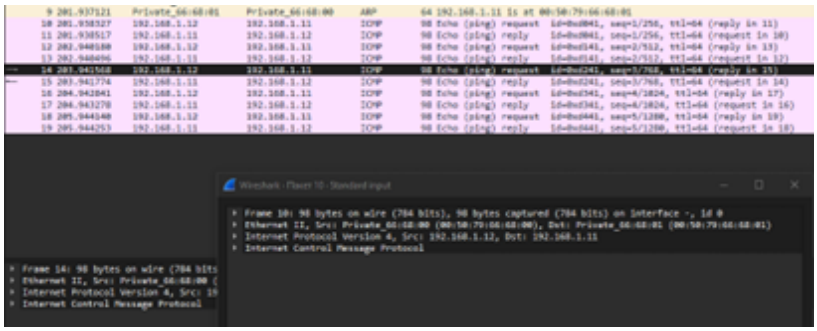


Рисунок 3.13: ICMP-запрос в Wireshark

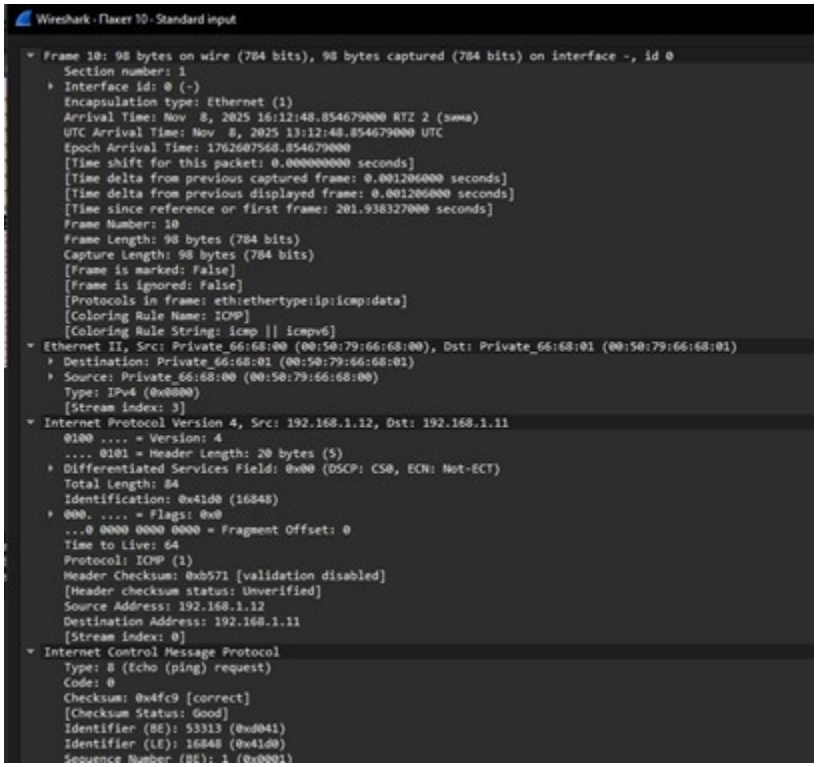


Рисунок 3.14: ICMP-ответ в Wireshark

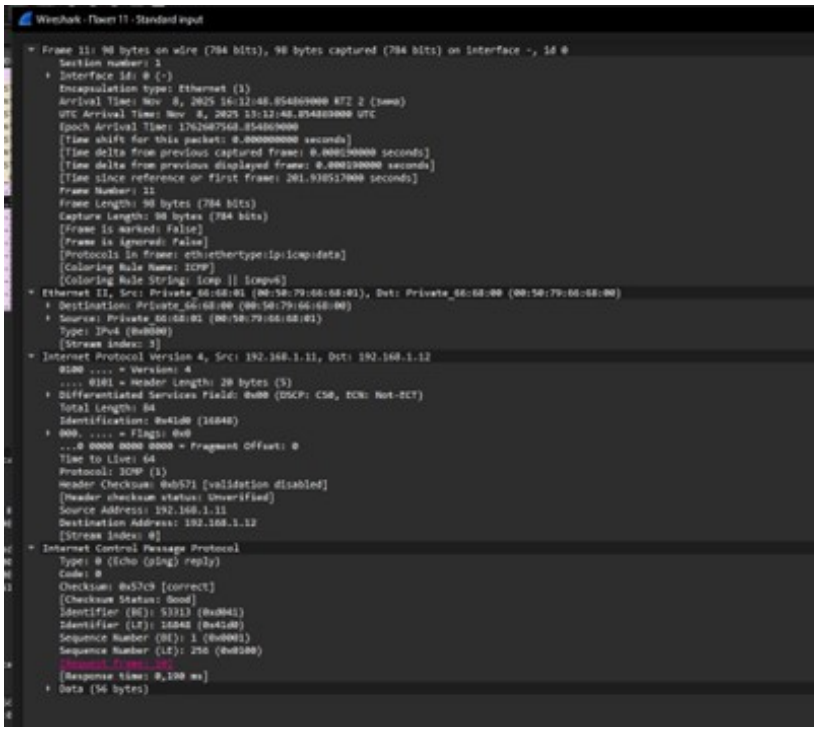


Рисунок 3.15: Успешный ping в консоли PC2

4. Выполнены UDP-эхо-запросы, проанализированы соответствующие пакеты.

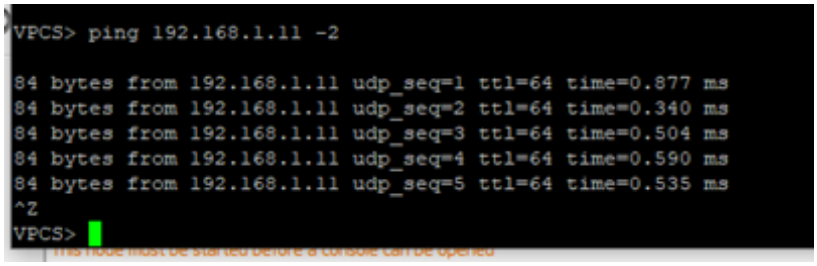


Рисунок 3.16: Просмотр опций команды ping

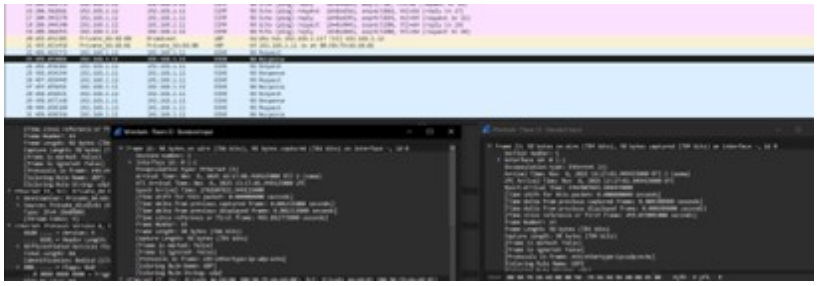


Рисунок 3.17: Отправка UDP-эхо-запроса

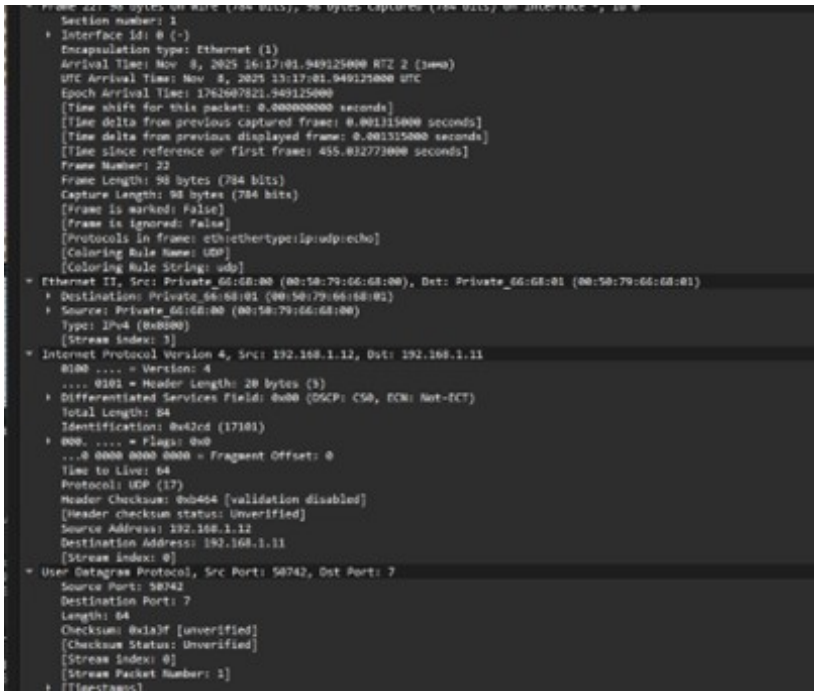


Рисунок 3.18: UDP-пакет в Wireshark - запрос на порт 7

На изображении виден UDP-пакет, отправленный на порт 7 (echo). Так как служба echo не запущена, ответ не получен.

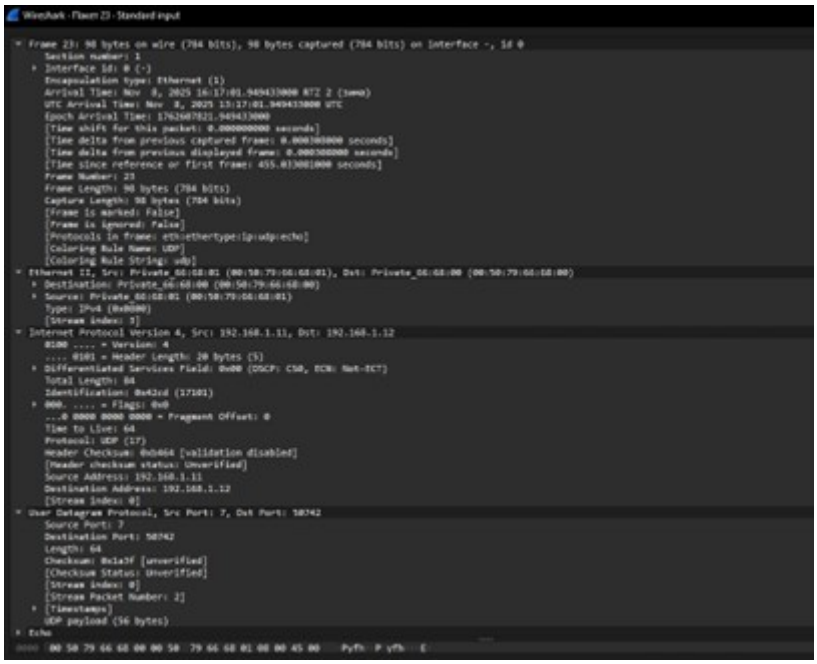


Рисунок 3.19: Ответ системы о недоступности порта

Система сообщает об ошибке «No one listening on port», что подтверждает отсутствие службы echo на целевом узле.

5. Выполнены TCP-эхо-запросы.

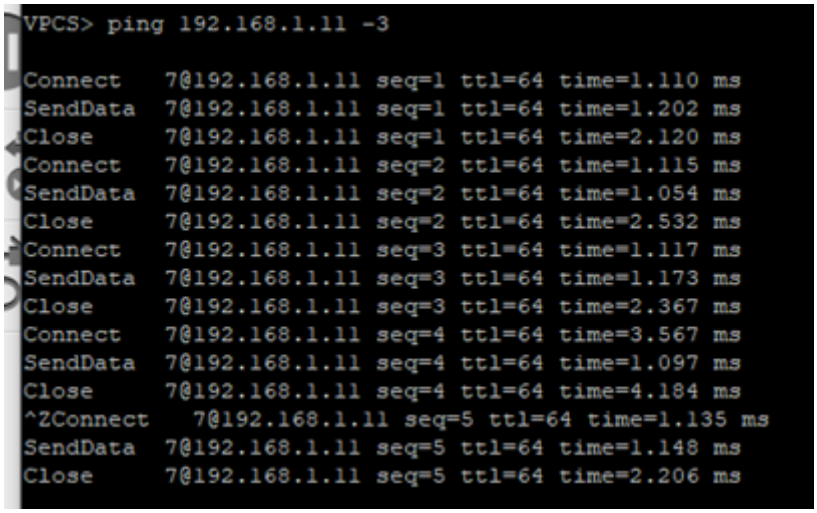


Рисунок 3.20: Просмотр опций TCP ping

Рисунок 3.21: Отправка TCP-эхо-запроса

Рисунок 3.22: TCP SYN-пакет в Wireshark

Виден TCP SYN-пакет, отправленный на порт 7. Узел пытается установить TCP-соединение.

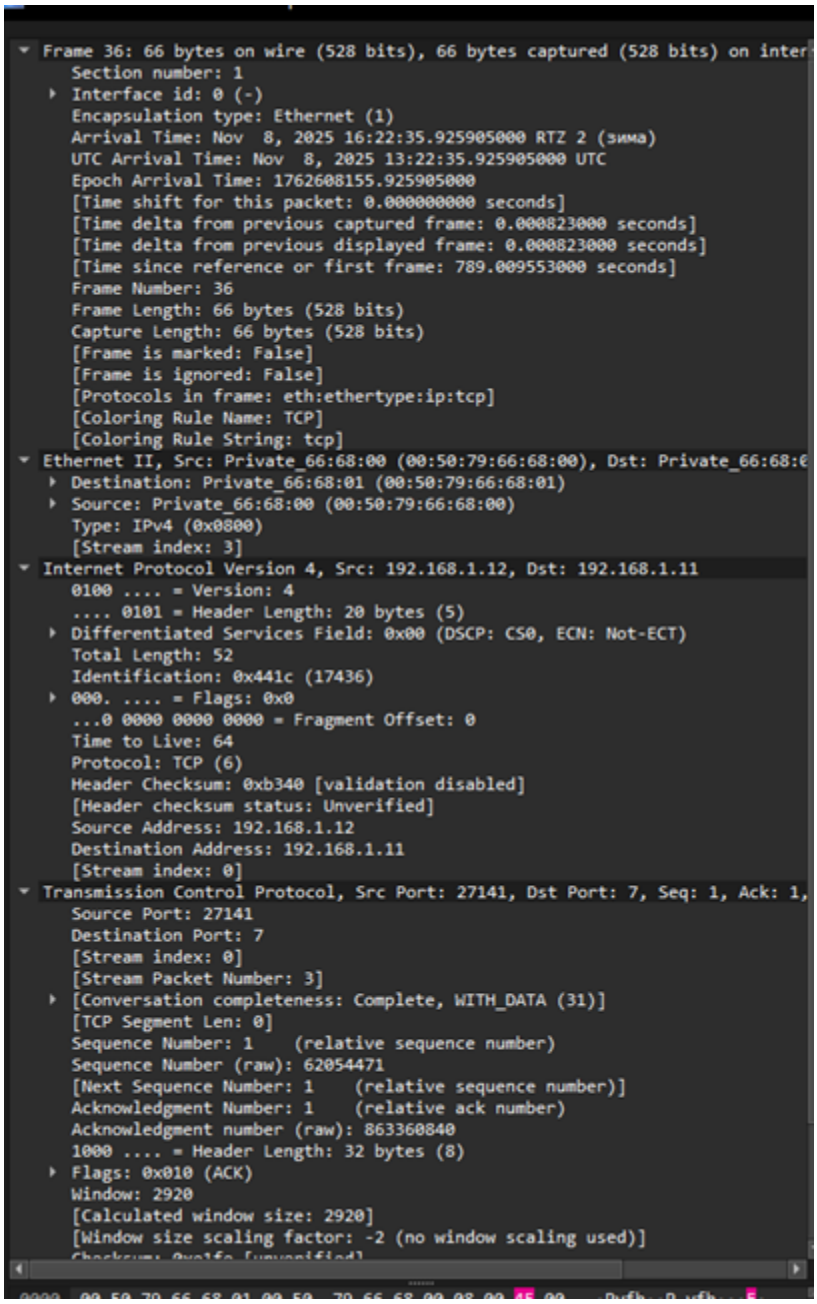


Рисунок 3.23: TCP RST-пакет в Wireshark

В ответ получен TCP RST-пакет, что означает сброс соединения из-за отсутствия службы на целевом порту.

Рисунок 3.24: Сообщение об ошибке соединения

Консоль отображает ошибку «Connection refused», подтверждающую недоступность TCP-сервиса на порту 7.

Рисунок 3.25: Повторный TCP SYN-пакет

Повторная попытка установления TCP-соединения с тем же результатом — порт недоступен.

6. Захват трафика остановлен.

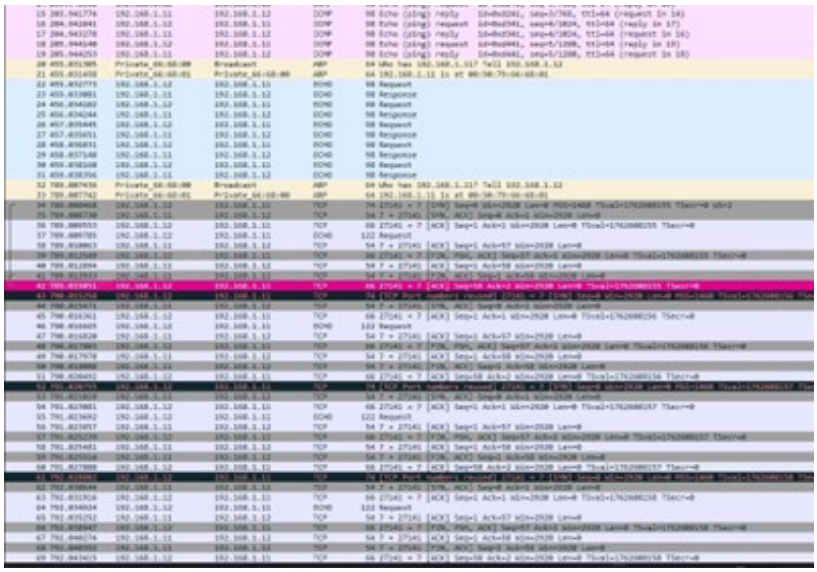


Рисунок 3.26: Остановка захвата трафика в Wireshark

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR

1. Запущены GNS3 VM и GNS3. Создан новый проект.

2. В рабочей области GNS3 размещены VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR.

3. Изменены отображаемые названия устройств.

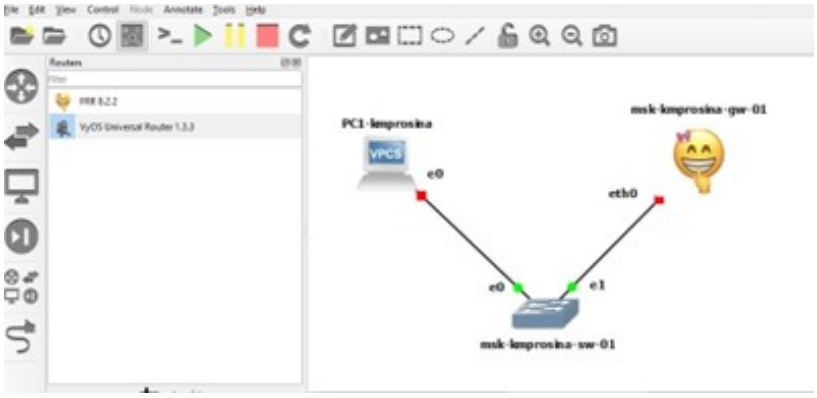


Рисунок 3.27: Топология сети с маршрутизатором FRR

4. Включен захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.

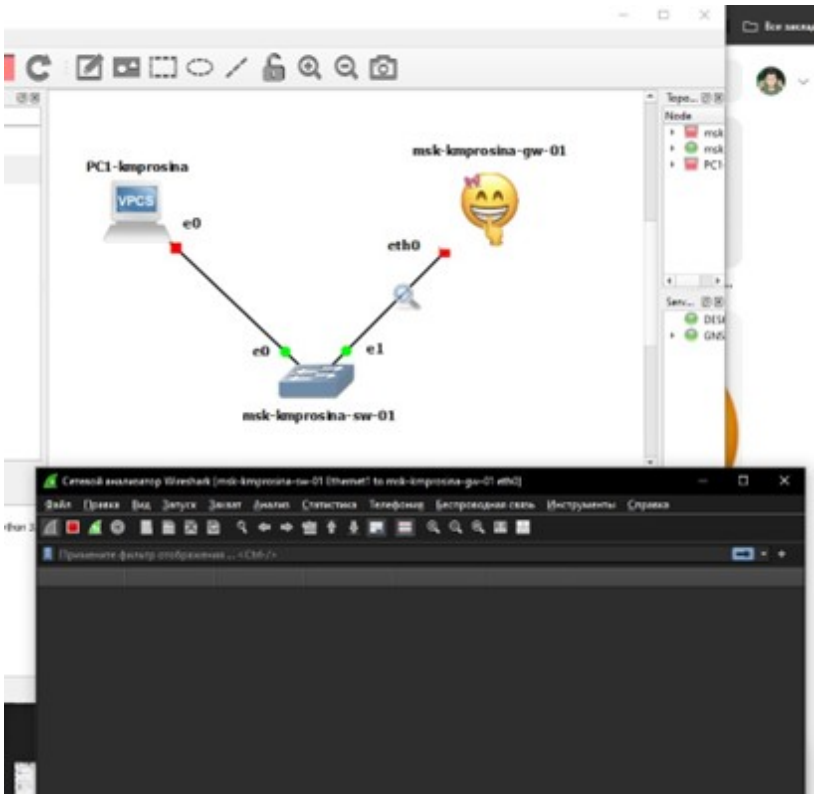


Рисунок 3.28: Запуск захвата трафика на соединении

5. Запущены все устройства проекта. Открыты консоли всех устройств.

Рисунок 3.29: Консоли всех устройств проекта

6. Настроена IP-адресация для интерфейса локальной сети узла PC1.

```
PC1-mvchetvergova - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рисунок 3.30: Настройка IP-адреса на PC1

7. Настроена IP-адресация для интерфейса локальной сети маршрутизатора.

```
frr#
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-kmprosina-gw-01
msk-kmprosina-gw-01(config)# exit
msk-kmprosina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-kmprosina-gw-01#
msk-kmprosina-gw-01# configure terminal
msk-kmprosina-gw-01(config)# interface eth0
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# exit
msk-kmprosina-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-kmprosina-gw-01(config)#
```

Рисунок 3.31: Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

8. Проверена конфигурация маршрутизатора и настройки IP-адресации.

```
msk-kmprosina-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-kmprosina-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-kmprosina-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-kmprosina-gw-01#
```

Рисунок 3.32: Проверка конфигурации маршрутизатора

9. Проверено подключение. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.054 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.661 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.648 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.120 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.621 ms
```

Рисунок 3.33: Проверка связи с маршрутизатором

10. В окне Wireshark проанализирована полученная информация.

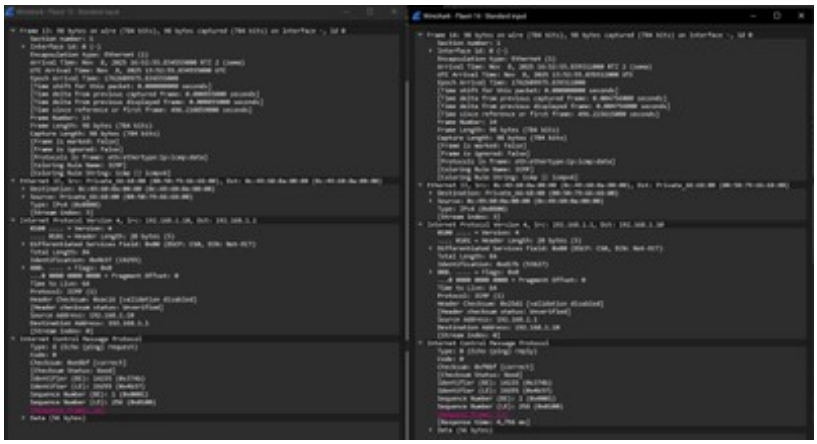


Рисунок 3.34: Анализ трафика в Wireshark

11. Остановлен захват пакетов в Wireshark. Остановлены все устройства в проекте.

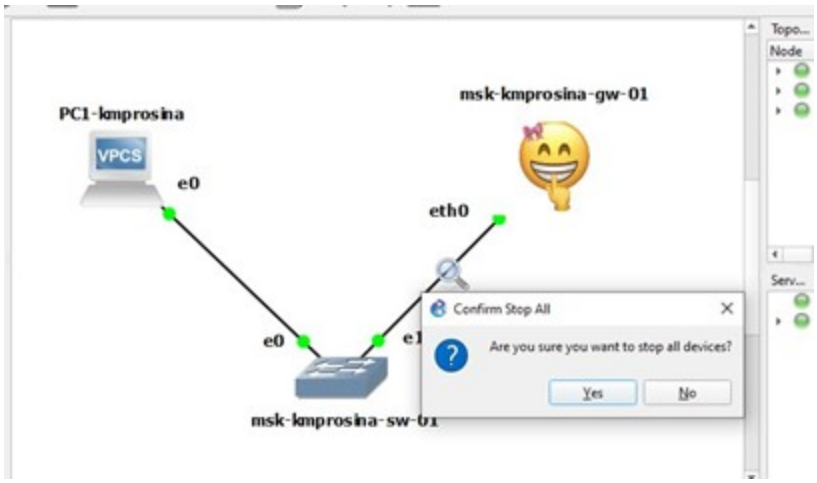


Рисунок 3.35: Остановка захвата трафика и устройств

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS

1. Запущены GNS3 VM и GNS3. Создан новый проект.

2. В рабочей области GNS3 размещены VPCS, коммутатор Ethernet и маршрути-

затор VyOS.

3. Изменены отображаемые названия устройств.

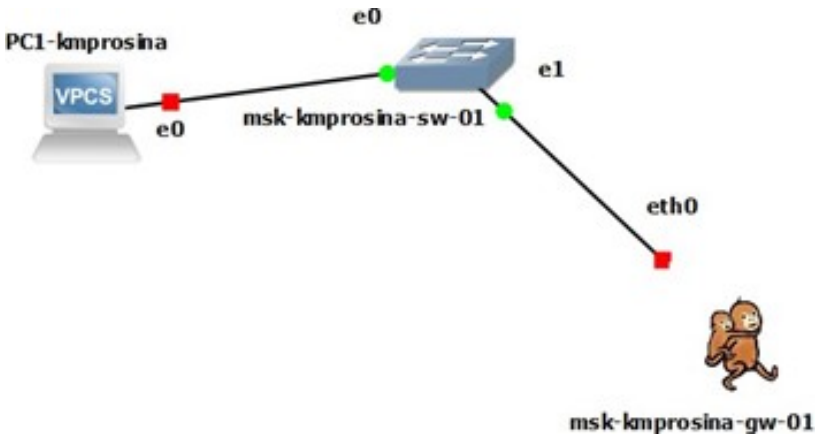


Рисунок 3.36: Топология сети с маршрутизатором VyOS

4. Включен захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.

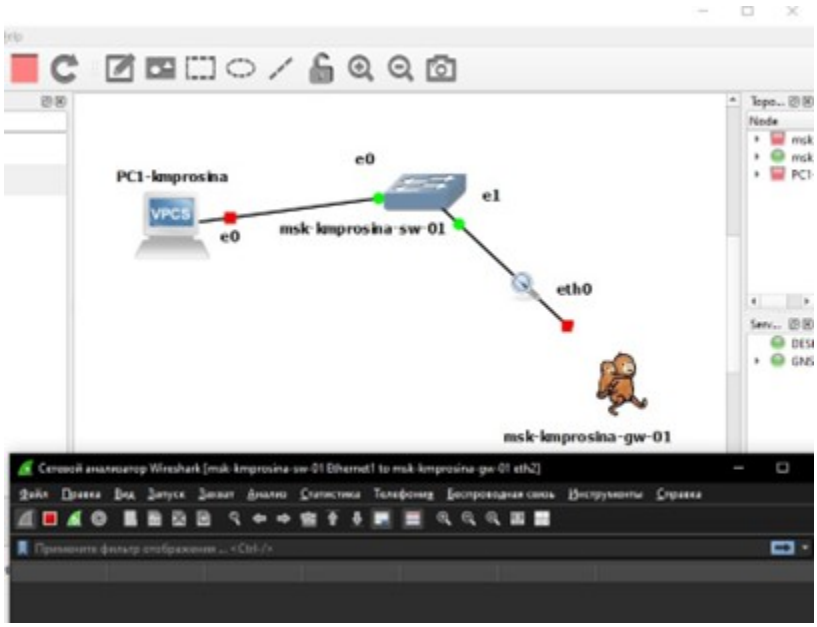


Рисунок 3.37: Запуск захвата трафика для VyOS

5. Запущены все устройства проекта. Открыты консоли всех устройств.

Рисунок 3.38: Консоли устройств в проекте с VyOS

6. Настроена IP-адресация для интерфейса узла PC1.

```
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рисунок 3.39: Настройка IP-адреса на PC1 для сети с VyOS

7. Настроен маршрутизатор VyOS:

   - Вход в систему VyOS
   - Переход в режим конфигурации
   - Установка hostname маршрутизатора
   - Настройка IP-адреса на интерфейсе eth0

- Просмотр внесенных изменений
- Применение изменений конфигурации
- Сохранение конфигурации
- Просмотр информации об интерфейсах

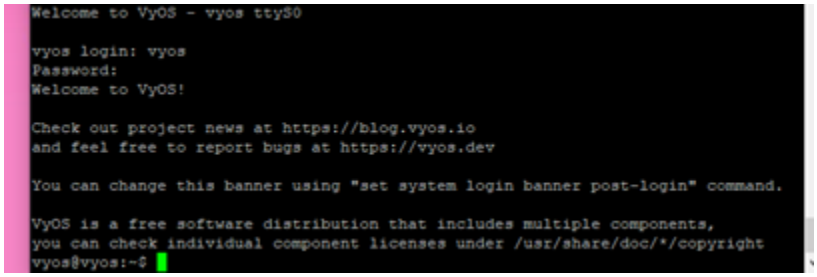


Рисунок 3.40: Вход в систему VyOS

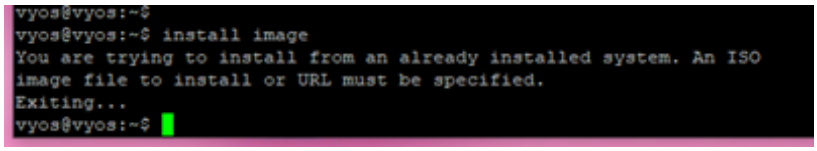


Рисунок 3.41: Переход в режим конфигурации

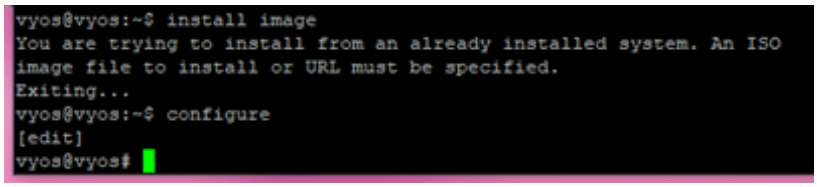


Рисунок 3.42: Установка hostname маршрутизатора

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple componen
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/c
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.43: Настройка IP-адреса на интерфейсе eth0

```
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.44: Просмотр внесенных изменений

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-kmprosina-gw-01
```

Рисунок 3.45: Применение изменений конфигурации

```
vyos@vyos# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address dhcp
+    address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:49:61:03:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:02
 }
 ethernet eth3 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:03
 }
 ethernet eth4 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:04
 }
 ethernet eth5 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:05
 }
 ethernet eth6 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:06
 }
 ethernet eth7 {

[1]+  Stopped                 cli-shell-api "${opts[@]}" -- showCfg "${args[@]}"
 | eval "${VYATTA_PAGER:-cat}"
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24] already
exists

[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 3.46: Сохранение конфигурации

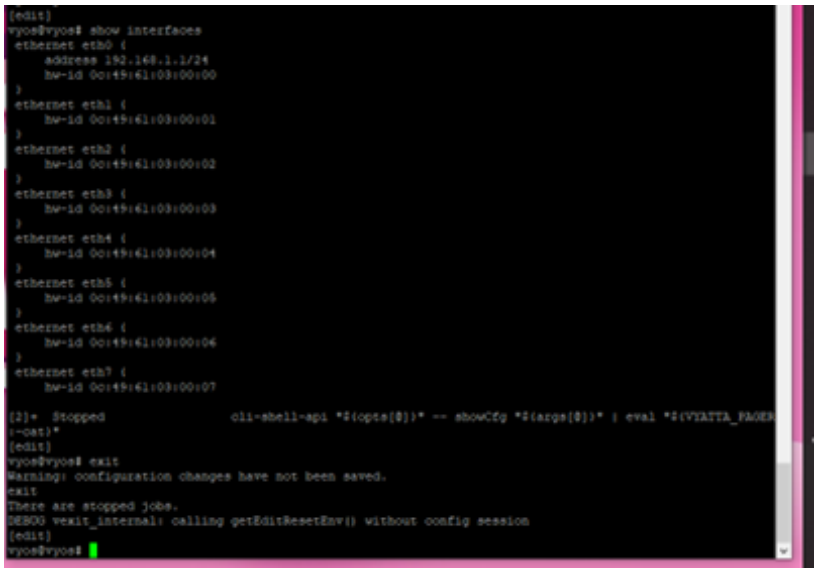


Рисунок 3.47: Просмотр информации об интерфейсах

8. Проверено подключение. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.c
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms
Source code and license can be found at vpcs.sf.net
For more information, please visit wiki.freecode.co

Press '?' to get help.

Executing the startup file


Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.
^Z84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=

VPCS>
```

Рисунок 3.48: Проверка связи с маршрутизатором VyOS

9. В окне Wireshark проанализирована полученная информация.

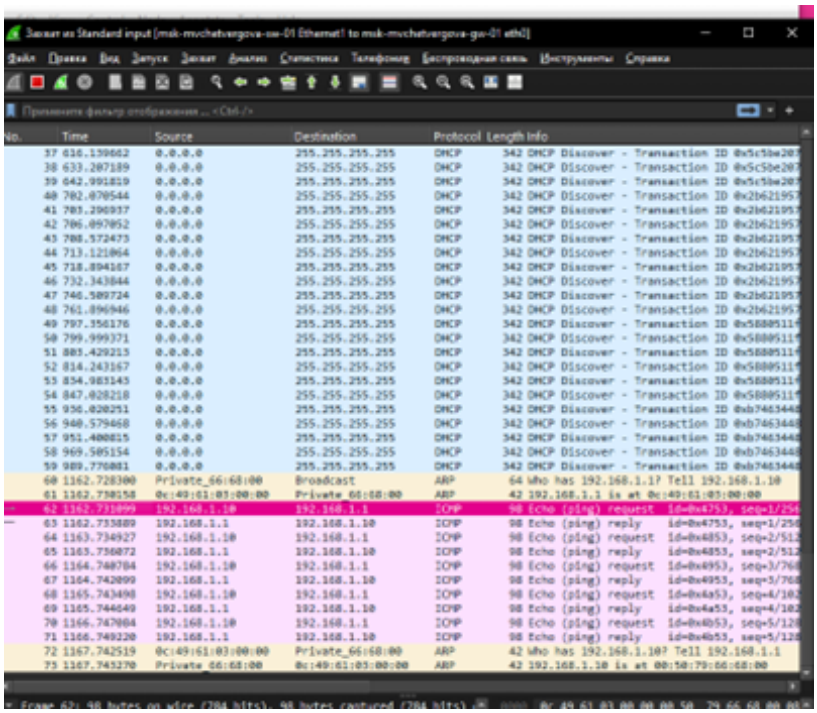


Рисунок 3.49: Трафик ARP в сети с VyOS

Рисунок 3.50: Трафик ICMP в сети с VyOS

10. Остановлен захват пакетов в Wireshark. Остановлены все устройства в проекте. Завершена работа с GNS3.

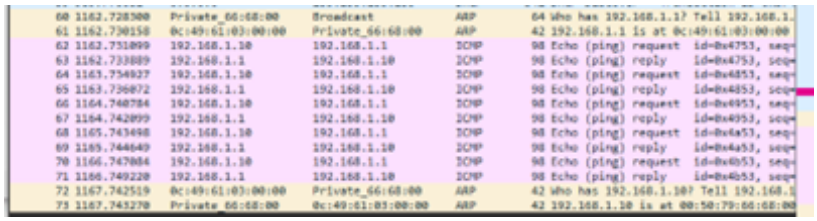


Рисунок 3.51: Остановка захвата трафика

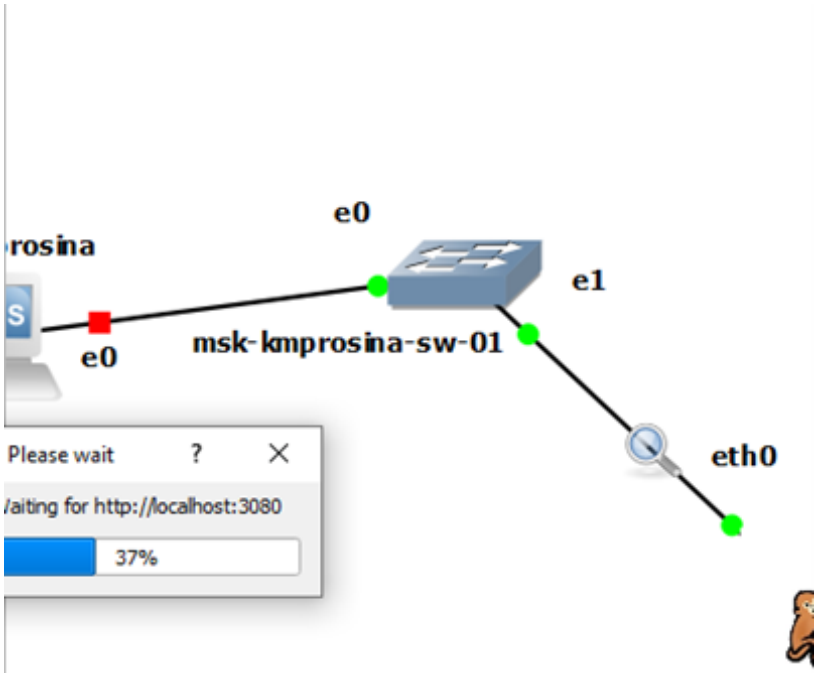


Рисунок 3.52: Остановка всех узлов проекта

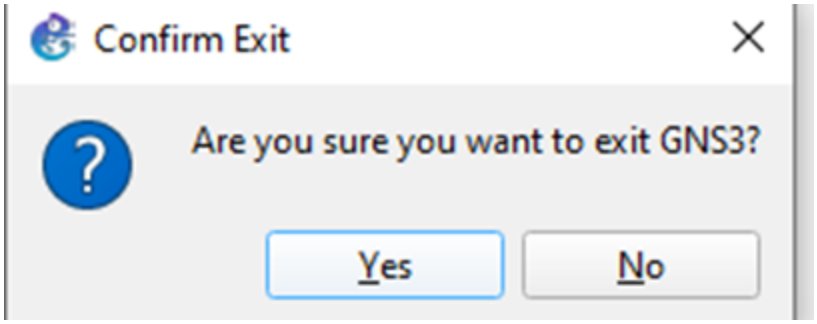


Рисунок 3.53: Завершение работы с GNS3

3.5 Анализ трафика

В ходе анализа трафика были отмечены следующие особенности:

- **ARP-запросы**: использовались для определения MAC-адресов по известным IP-адресам.
- **ICMP-запросы**: успешно доставлялись между узлами, подтверждая корректность IP-конфигурации.
- **UDP/TCP-эхо-запросы**: показали различия в поведении протоколов при отсутствии ответа от службы.

4 Выводы

1. Освоены основы построения простых сетей в GNS3 с использованием коммутаторов и маршрутизаторов.
2. Приобретены навыки настройки IP-адресации на VPCS, FRR и VyOS.
3. Проведён анализ сетевого трафика с помощью Wireshark: изучены ARP, ICMP, UDP и TCP-пакеты.
4. Изучены основные команды конфигурации маршрутизаторов FRR и VyOS.
5. Все задачи выполнены, работоспособность сетей подтверждена тестированием связи и анализом трафика.

5 Список литературы

1. GNS3 Documentation. — URL: https://docs.gns3.com/
2. Wireshark User's Guide. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
3. FRRouting Documentation. — URL: https://docs.frrouting.org/
4. VyOS Documentation. — URL: https://docs.vyos.io/
5. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.